3. A fény törése és a látás

„A Nap sugári a szem gombján általütvén, a szem-fényen meghajulván, béviszik a szem tövére a dolog képét, de noha a kép visszálosan irattatik ott le, a szem holott visszaerőlködik, a lélek a visszaerőlködés lineája szerént nyomozván, az észrevett látattra, amit lát, igaz állapota szerént láttya és nem visszáloson.”

Molnár János: A természetiekről Nevvton tanítványinak nyomdoka szerént … Posonyban és Kassán 1777



Robert Hooke mikroszkópja (1667)

a) Ismertesse a fény törésének törvényét!
b) Mutassa be a vékony lencsék képalkotását leíró leképezési törvényt, ismertesse és értelmezze a törvényben szereplő mennyiségeket!
c) Hogyan adható meg a nagyítás? Mit állíthatunk a nagyítás abszolút értékéről kicsinyítés esetén?
d) Értelmezze a dioptria fogalmát egy vékony lencse esetében, határozza meg, milyen tényezőktől függ egy vékony lencse dioptriája?
e) Milyen lencsék dioptriája pozitív, és milyeneké negatív? Vázlatos rajzon mutassa be, hogyan törik meg a fényt a pozitív, illetve negatív dioptriájú lencsék, ha párhuzamos fénynyalábbal világítjuk meg őket!
f) Mit jelent és miből fakad a vékony lencsék színhibája?
g) Mit nevezünk rövidlátásnak, illetve távollátásnak? Írja le ezek korrigálásának módját a megfelelő lencsék megnevezésével és dioptriájuk előjelének megadásával!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy rugós játékpuska rugóját 12 cm-el kell összenyomni, hogy kilövésre kész állapotba kerüljön. Ha a felhúzott játékpuskából egy 4 g tömegű lövedéket függőlegesen felfelé kilövünk, az 10 m magasra emelkedik az összenyomott rugó tetejétől számítva. Ez a lövedék kicsi, nem szorul a cső falához, ezért a puska csövében a súrlódása elhanyagolható. Ezután a puskát ismét felhúzzuk, majd 1,5 m magasan a vízszintes talaj felett, a csövet vízszintesen tartva egy 6 g tömegű lövedéket lövünk ki belőle, amely 5 m távolságban ér földet. Ez a lövedék kissé nagyobb, mint az előző, így a csőben már nem hanyagolható el a súrlódás.

a) Mekkora a puska rugójának rugóállandója?
b) Mekkora a súrlódási erő a puska csöve és a vízszintesen kilőtt lövedék között, ha a lövedék 0,5 m utat tesz meg a csőben?

($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$, légellenállás elhanyagolható.)

a)	b)	Összesen
5 pont	8 pont	13 pont

2. Egy karácsonyfát díszítő lámpasor 20 kis égőből áll, melyeket sorosan kapcsolnak.

a) Mekkora az egyes izzók ellenállása, ha rajtuk a 12 V, 2,2 W felirat olvasható?
b) Ha a lámpasort 230 V feszültségre kapcsoljuk, mennyi áram folyik át az égőkön?
c) Amikor az egyik égő kiég, szeretnénk kicserélni, de csak 24 V; 2,2 W, illetve 6 V; 2,2 W feliratú lámpáink vannak. Melyik égőt tegyük a kiégett helyére? Leadja-e a pótizzó a névleges teljesítményét? Válaszát számítással is indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	2 pont	8 pont	13 pont